

보유와 재보험 프로그램 (Retention and Reinsurance Programmes)

원저자: Maria de Lourdes Centeno · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 부록을 참고하세요.

1. 문제 설정 Introduction

보험사는 어떤 형태의 재보험을 살지, 그리고 그 형태가 정해지면 **최적 보유수준(retention level)**은 얼마인지를 정해야 한다. 보통 보험사(원수사) 관점에서, 재보험사의 **보험료 계산원리**가 주어졌다고 보고 어떤 기준에 따라 최적 보유를 구한다. 원수사와 재보험사의 이해가 상충할 수 있으므로, 어느 한쪽도 더 나빠지지 않는 계약 집합을 **파레토 최적(Pareto optimal)**이라 한다.

2. 보유의 형태 Forms of Retention

연간 총청구를 $S = X_1 + \dots + X_N$ 이라 하자. 대표적 보유 형태는 다음과 같다.

비례재보험(quota-share) — 보유비율 a 로 총청구의 일정 비율을 보유한다.

$$Y = aS = a \sum_{i=1}^N X_i, \quad 0 \leq a \leq 1$$

초과손해액(excess-of-loss)·초과손해율(stop-loss) — 보유한도 M 까지 보유하고 초과분을 재보험에 넘긴다. 전자는 **개별 손해** 기준, 후자는 **연간 총청구** 기준이다.

해설 비례 vs 비비례

비례(quota-share)는 “모든 손해를 $a:1-a$ 로 나눠 갖기”다. **비비례(excess-of-loss / stop-loss)**는 “일정 한도 M 까지는 내가, 그 위는 재보험사가”다. 어느 손해 단위(개별 손해냐 연간 합계냐)에 한도를 거느냐가 excess-of-loss와 stop-loss의 차이이다.

3. 최적성 Optimality

고전적 결과(Bowers, Borch 등)에 따르면, **재보험 위험보험료가 고정일 때 초과손해율(stop-loss) 재보험이 원수사의 보유손해 분산을 최소화**한다. 한편 비례재보험은 재보험사의 분산을 최소화한다. 그래서 어떤 기준

(분산·파산확률·효용 등)을 쓰느냐에 따라 최적 형태·보유수준이 달라진다. 이런 분석은 DFA 모형의 시뮬레이션 결과를 이해하는 데도 도움이 된다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Stop-loss Reinsurance(초과손해율 재보험) · Excess-of-loss Reinsurance(초과손해액 재보험) · Proportional Reinsurance(비례 재보험) · Reinsurance(재보험) · Pareto Optimality(파레토 최적)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- 보유 (retention) — 원수사가 재보험에 넘기지 않고 스스로 지는 손해 부분.
- 비례재보험 (quota-share) — 모든 손해를 일정 비율로 나눠 갖는 재보험.
- 초과손해액 재보험 (excess-of-loss) — 개별 손해의 한도 초과분을 넘기는 재보험.
- 초과손해율 재보험 (stop-loss) — 연간 총청구의 한도 초과분을 넘기는 재보험.
- 파레토 최적 (Pareto optimal) — 어느 한쪽도 더 나빠지지 않고는 개선할 수 없는 상태.
- DFA (동태적 재무분석) — 보험사 재무를 시뮬레이션으로 분석하는 기법.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Retention and Reinsurance Programmes”, Maria de Lourdes Centeno. · 본 해설서의 [해설]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.